(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212355585 U
(45)授权公告日 2021.01.15

(21)申请号 202021021313.2

(22)申请日 2020.06.06

(73)专利权人 深圳市路遥工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区园山街道龙岗大道6283号7幢一、二楼

(72)发明人 李天生

(74)专利代理机构 深圳众邦专利代理有限公司 44545
代理人 周刘兴

(51)Int.Cl.
B65G 47/52(2006.01)
B65G 45/10(2006.01)
B65G 17/40(2006.01)
B65G 23/06(2006.01)
B65G 23/22(2006.01)

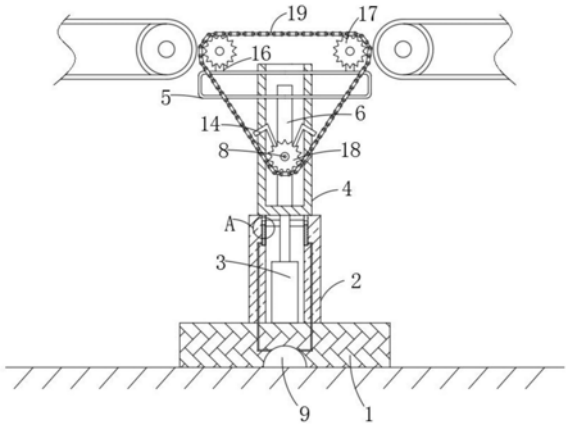
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种输送线过渡装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种输送线过渡装置，包括放置于地面上的基座，所述基座的上端固定安装有两个支撑板和一个液压缸，所述基座、支撑板和液压缸上设有同一个吸附机构，所述液压缸的驱动端上固定安装有操作筒，所述操作筒的前端外侧壁固定安装有回型框，所述操作筒内固定安装有竖板，所述竖板上固定连接有电机，所述电机的驱动轴上固定安装有转动杆，所述转动杆转动贯穿操作筒设置并延伸至其外部。本实用新型通过吸附机构、传送机构和清理机构的设置，实现了一个电机带动了多个部件的运转，不仅实现了对物品的传送运输，还可以对传送的链条进行清杂处理以及对提高了整个装置的安全性能。



CN 212355585 U

1.一种输送线过渡装置,包括放置于地面上的基座(1),其特征在于,所述基座(1)的上端固定安装有两个支撑板(2)和一个液压缸(3),所述基座(1)、支撑板(2)和液压缸(3)上设有同一个吸附机构,所述液压缸(3)的驱动端上固定安装有操作筒(4),所述操作筒(4)的前端外侧壁固定安装有回型框(5),所述操作筒(4)内固定安装有竖板(6),所述竖板(6)上固定连接有电机(7),所述电机(7)的驱动轴上固定安装有转动杆(8),所述转动杆(8)转动贯穿操作筒(4)设置并延伸至其外部,所述竖板(6)、电机(7)和转动杆(8)上设有同一个清理机构,所述回型框(5)和转动杆(8)上设有同一个传送机构,所述传送机构的一端与清理机构的一端正对设置。

2.根据权利要求1所述的一种输送线过渡装置,其特征在于,所述吸附机构包括设于基座(1)底部的凹槽(9),所述支撑板(2)侧壁上设有滑槽,所述滑槽内滑动连接有滑块(10),所述滑块(10)与液压缸(3)的驱动端固定连接,所述滑槽的底部与滑块(10)的下端相抵接触有同一个弹性气囊(11),所述弹性气囊(11)与凹槽(9)连通设置。

3.根据权利要求1所述的一种输送线过渡装置,其特征在于,所述清理机构包括固定连接于竖板(6)上的两根支撑杆(12),两根所述支撑杆(12)上固定连接有同一个安装罩(13),所述转动杆(8)转动贯穿安装罩(13)设置,所述转动杆(8)位于安装罩(13)内的部分同轴固定连接有风叶,所述安装罩(13)上连通有两个清理管(14),所述清理管(14)的出气端正对于传送机构的一端。

4.根据权利要求3所述的一种输送线过渡装置,其特征在于,所述安装罩(13)上设有进气孔(15),所述进气孔(15)内安装有过滤网。

5.根据权利要求3所述的一种输送线过渡装置,其特征在于,所述传送机构包括固定安装于回型框(5)上端的两个安装块(16),两个所述安装块(16)的前端外壁上均转动连接有第一齿轮(17),所述转动杆(8)位于操作筒(4)前端外部的部分上同轴固定安装第二齿轮(18),所述第二齿轮(18)和两个第一齿轮(17)上啮合连接有同一根链条(19),所述链条(19)正对于清理管(14)的出气端。

6.根据权利要求5所述的一种输送线过渡装置,其特征在于,所述链条(19)的表面贴合有聚氨酯材料。

一种输送线过渡装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生产线加工输送技术领域，尤其涉及一种输送线过渡装置。

背景技术

[0002] 通常在输送流水线中经常要使用多组输送机来进行连续输送，以及跨平台输送，物料在通过两组输送机之间时，通常是需要搭设过渡板进行过渡，两个输送段交接时就可以平稳的过渡。

[0003] 现有的通常采用过渡板进行过渡，虽然能够完成对输送线上产品的过渡，但是当物品过重时存在着安全隐患，且不能对过渡板进行清洁导致物品附有杂质，因此需要一种输送线过渡装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的运输物品存在安全隐患和不能清洁过渡板，而提出的一种输送线过渡装置，不仅可以实现对运输装置的清洁处理，还可以稳定的运输，提高了安全性。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种输送线过渡装置，包括放置于地面上的基座，所述基座的上端固定安装有两个支撑板和一个液压缸，所述基座、支撑板和液压缸上设有同一个吸附机构，所述液压缸的驱动端上固定安装有操作筒，所述操作筒的前端外侧壁固定安装有回型框，所述操作筒内固定安装有竖板，所述竖板上固定连接有电机，所述电机的驱动轴上固定安装有转动杆，所述转动杆转动贯穿操作筒设置并延伸至其外部，所述竖板、电机和转动杆上设有同一个清理机构，所述回型框和转动杆上设有同一个传送机构，所述传送机构的一端与清理机构的一端正对设置，实现对运输装置的杂质的清理，还可以安全稳定的运输。

[0007] 优选地，所述吸附机构包括设于基座底部的凹槽，所述支撑板侧壁上设有滑槽，所述滑槽内滑动连接有滑块，所述滑块与液压缸的驱动端固定连接，所述滑槽的底部与滑块的下端相抵接触有同一个弹性气囊，所述弹性气囊与凹槽连通设置，吸附机构的设置实现了对整个过渡装置的稳定吸附，保证了安全稳定的运输过渡。

[0008] 优选地，所述清理机构包括固定连接于竖板上的两根支撑杆，两根所述支撑杆上固定连接有同一个安装罩，所述转动杆转动贯穿安装罩设置，所述转动杆位于安装罩内的部分同轴固定连接有风叶，所述安装罩上连通有两个清理管，所述清理管的出气端正对于传送机构的一端，清理机构的设置实现了对链条的杂物清理。

[0009] 优选地，所述安装罩上设有进气孔，所述进气孔内安装有过滤网。

[0010] 优选地，所述传送机构包括固定安装于回型框上端的两个安装块，两个所述安装块的前端外壁上均转动连接有第一齿轮，所述转动杆位于操作筒前端外部的部分上同轴固定安装第二齿轮，所述第二齿轮和两个第一齿轮上啮合连接有同一根链条，所述链条正对于清理管的出气端，传送机构的设置实现了对物品的传送过渡。

[0011] 优选地，所述链条的表面贴合有聚氨酯材料。

[0012] 相比现有技术，本实用新型的有益效果为：

[0013] 1、本实用新型通过传送机构和清理机构的设置，实现了一个电机带动了多个部件的运转，提高了电机的利用率，不仅实现了对物品的传送过渡，还可以实现对传送链条上的杂质进行清理，保证了物品传送的整洁。

[0014] 2、本实用新型通过吸附机构的设置，利用对过渡装置的上升产生的负压，使得基座牢牢的吸附于地面，从而保证了整个过渡装置的稳定性，从而提高了整个装置的安全性能。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种输送线过渡装置的结构示意图；

[0016] 图2为图1中A处的放大示意图；

[0017] 图3为本实用新型提出的一种输送线过渡装置中操作筒的俯视示意图。

[0018] 图中：1基座、2支撑板、3液压缸、4操作筒、5回型框、6竖板、7电机、8转动杆、9凹槽、10滑块、11弹性气囊、12支撑杆、13安装罩、14清理管、15进气孔、16安装块、17第一齿轮、18第二齿轮、19链条。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0021] 参照图1-3，一种输送线过渡装置，包括放置于地面上的基座1，基座1的上端固定安装有两个支撑板2和一个液压缸3，液压缸3为霍尼韦尔牌，型号为125内径88干心0600行程下，基座1、支撑板2和液压缸3上设有同一个吸附机构，液压缸3的驱动端上固定安装有操作筒4，操作筒4的前端外侧壁固定安装有回型框5，操作筒4内固定安装有竖板6，竖板6上固定连接有电机7，电机7的驱动轴上固定安装有转动杆8，转动杆8转动贯穿操作筒4设置并延伸至其外部，竖板6、电机7和转动杆8上设有同一个清理机构，回型框5和转动杆8上设有同一个传送机构，传送机构的一端与清理机构的一端正对设置。

[0022] 其中，吸附机构包括设于基座1底部的凹槽9，支撑板2侧壁上设有滑槽，滑槽内滑动连接有滑块10，滑块10与液压缸3的驱动端固定连接，滑槽的底部与滑块10的下端相抵接触有同一个弹性气囊11，弹性气囊11与凹槽9连通设置，需要注意的是，在未进行传送过渡时，此时的操作筒4位于两个输送机的下方，进行传送过渡时，操作筒4才会向上运动。

[0023] 其中，清理机构包括固定连接于竖板6上的两根支撑杆12，两根支撑杆12上固定连接有同一个安装罩13，转动杆8转动贯穿安装罩13设置，转动杆8位于安装罩13内的部分同轴固定连接有风叶，安装罩13上连通有两个清理管14，清理管14的出气端正对于传送机构

的一端，安装罩13上设有进气孔15，进气孔15内安装有过滤网，过滤网的设置防止外界带有灰尘的气体进入至安装罩13内，保证了清洁杂物气体的纯净性。

[0024] 更具体的，传送机构包括固定安装于回型框5上端的两个安装块16，两个安装块16的前端外壁上均转动连接有第一齿轮17，此处的转动连接为装块16的前端外壁上均转动连接有转动轴，转动轴与第一齿轮17固定连接，转动杆8位于操作筒4前端外部的部分上同轴固定安装第二齿轮18，第二齿轮18和两个第一齿轮17上啮合连接有同一根链条19，链条19正对于清理管14的出气端，链条19的表面贴合有聚氨酯材料，聚氨酯材料的设置增大了摩擦力，防止物品在运输的过程中打滑倾倒。

[0025] 本实用新型中，开启液压缸3，推动了操作筒4脱离两个支撑板2的支撑向上运动，直至运动到链条19与两个输送机平行，而液压缸3向上运动带动了滑块10在滑槽内运动，使得弹性气囊11的体积增大，而凹槽9与弹性气囊11连通设置形成了一个密封的空间，由负压原理可知，凹槽9内产生负压，使得基座1牢牢的吸附于地面上，从而提高了整个过渡装置的安全性能，此时再开启电机7，使得转动杆8转动，那么位于操作筒4前端外侧壁上的第二齿轮18转动，而第二齿轮18和两个第一齿轮17上啮合连接有同一根链条19，进而带动了整个链条19的运转，从而实现了对物品的运输传送，而转动杆8的转动还带动了安装罩13内风叶的转动，产生的气体通过两个清理管14对操作筒4两侧的链条19进行清理杂质，保证了链条19运输物品时的清洁，那么这样就实现了一个电机7带动了多个部件的运转，不仅实现了对物品的传送运输，还可以对传送的链条19进行清杂处理以及对提高了整个装置的安全性能。

[0026] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

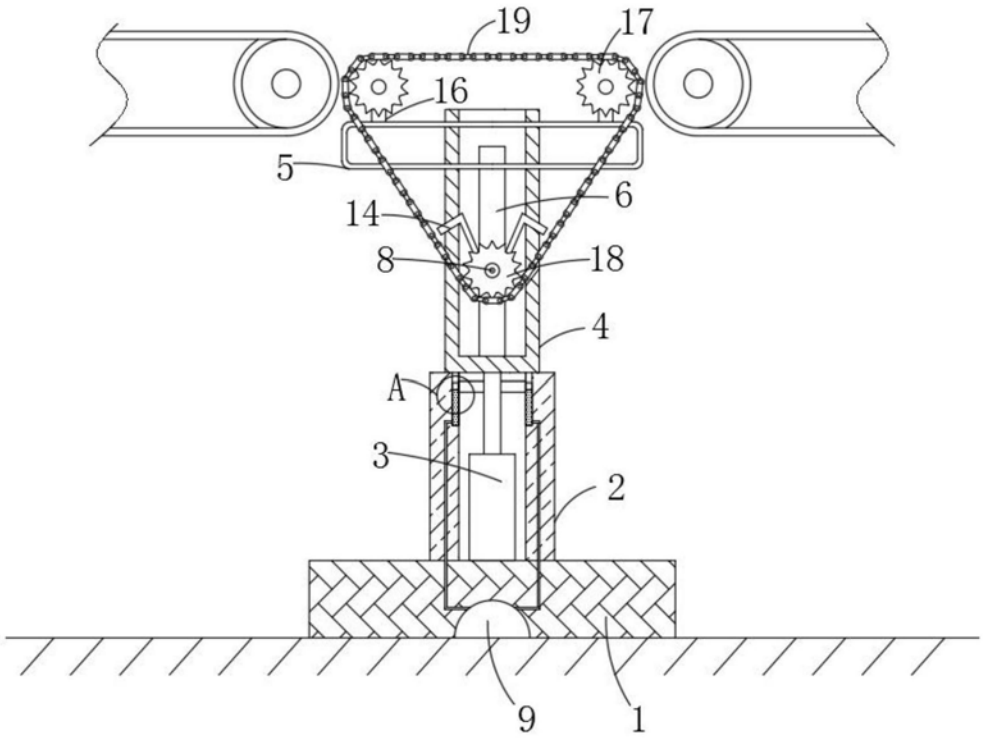


图1

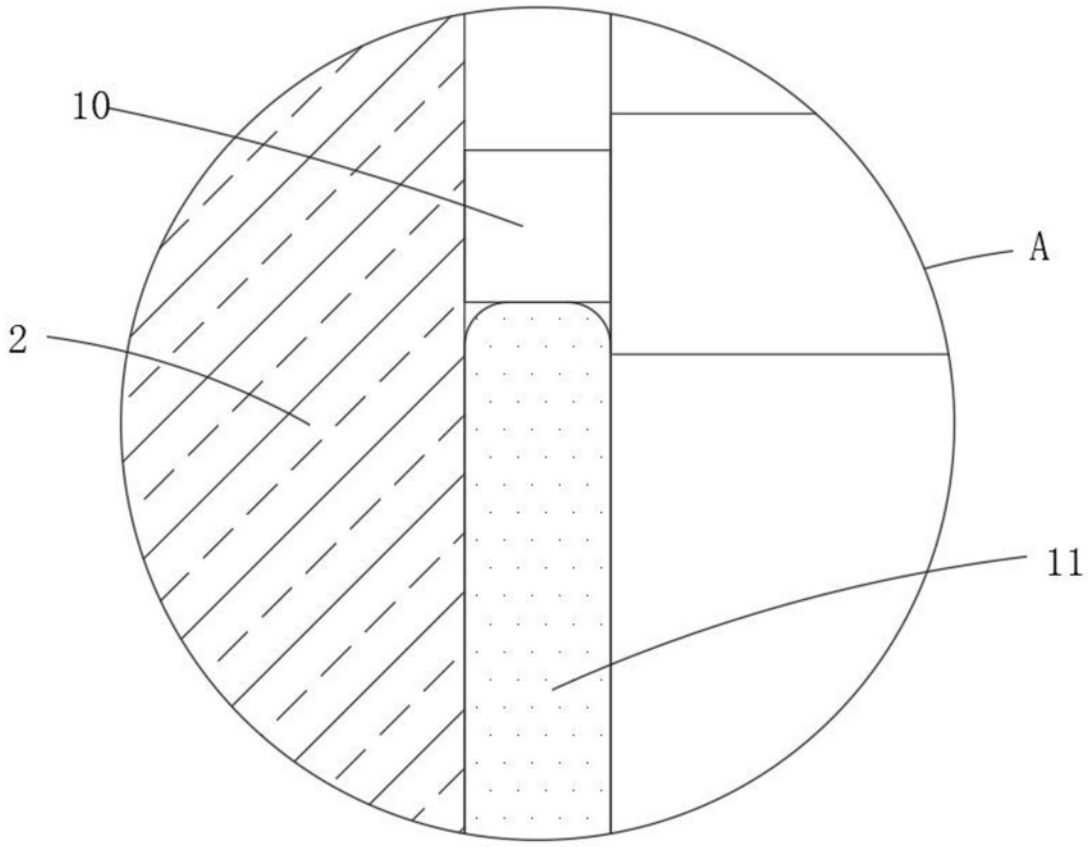


图2

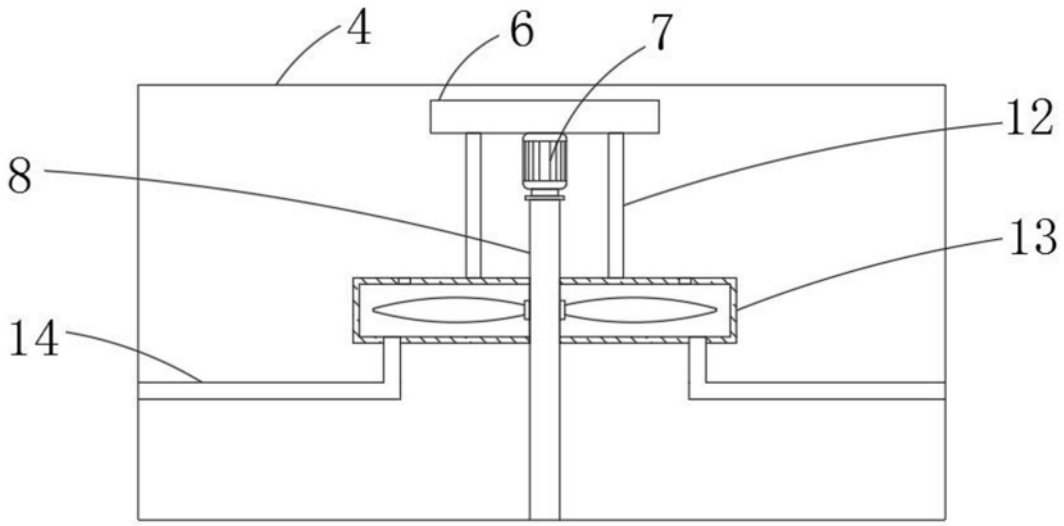


图3